

速率應用題進階

上學期 · SSPA 備戰系列 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 速率 + 呈分試歷屆應用題 2021-2025

核心陷阱：T6 平均速率 速率平均（全港最高頻率失分點）；T7 時間單位不一致；T8 相對速度方向

SSPA 關聯： 高頻 速率應用題佔呈分試卷約 10-15%，平均速率幾乎必考

前置知識：L12 SSPA應用題（速率基礎）· 分數運算 · 平均數概念

本堂目標：① 平均速率 速率平均（最深陷阱）② 多段行程總時間/總距離 ③ 相對速度（同向/反向）

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	車速率 60 km/h。3.5 小時行多遠？	基礎	
2	單車 2.5 小時行 45 km。速率 = ？	基礎	
3	步行速率 4 km/h。行 14 km 需時多久？	基礎	
4	20 分鐘 = 幾小時？（分數表示）	基礎	
5	求 40, 60, 80 的平均數。	基礎	

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：平均速率 速率平均 — 全港最高頻率失分點 SSPA 必考

平均速率公式（必須用這個！）：

平均速率 = 總距離 ÷ 總時間（不是各段速率的簡單平均！）

- ① 先計總距離（每段距離加起來）
- ② 再計總時間（每段時間加起來，包括停留時間！）
- ③ 平均速率 = 總距離 ÷ 總時間
- ④ 陷阱：速率平均 = (速率1 + 速率2) ÷ 2 — 這是錯的！除非每段時間相等

陷阱引爆例題 — 本堂最重要的示範

小明上山速率 30 km/h，下山速率 60 km/h。山路全長 60 km。求全程平均速率。

常見錯誤（90%學生）

$$\text{平均速率} = (30 + 60) \div 2 = 45 \text{ km/h}$$

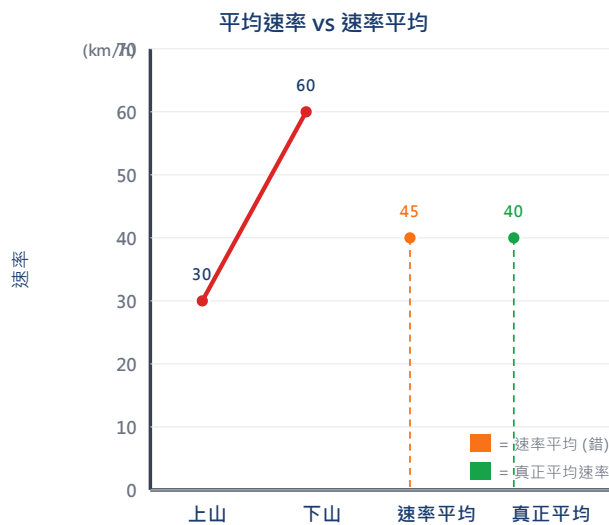
這是「速率平均」，不是「平均速率」！時間不同權重就不同

正確解法

$$\begin{aligned} \text{上山時間} &= 60 \div 30 = 2\text{h}, \text{下山時間} \\ &= 60 \div 60 = 1\text{h}, \text{總距離} = 120\text{km}, \\ \text{總時間} &= 3\text{h}, \text{平均速率} \\ &= 120 \div 3 = 40 \text{ km/h} \end{aligned}$$

上山用了2小時，下山只用1小時。30km/h的權重比60km/h大！

口訣：「平均速率唔係速率平均！總距離 ÷ 總時間，每段時間要分開計！」



KP1 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	前半程 80 km/h × 2h，後半程 60 km/h × 3h。求全程平均速率。	進階	
7	A段30km/h × 1h，B段50km/h × 2h，C段40km/h × 1.5h。求全程平均速率。	進階	
8	車去程 100 km/h，回程同路 80 km/h。全程平均速率 = ？（提示：設距離=1或設全程=400km）	挑戰	
9	小明前 $\frac{1}{3}$ 路程速率 60 km/h，餘下路程速率 90 km/h。全程平均速率是多少？ （設總距離=180km）	極限	

知識點二：多段行程 — 分段計算法 SSPA 高頻

多段行程解題步驟：

- ① 畫出行程圖：標出每段的距離/時間/速率
- ② 逐段計算未知量 ($D=S \times T$ / $S=D \div T$ / $T=D \div S$)
- ③ 注意休息/停留時間要加入總時間
- ④ 最後統一單位（速率用km/h，時間要轉小時）

例題 — 含休息的多段行程

巴士從A去B：先以 70 km/h 行 1.5 小時，休息 20 分鐘，再以 60 km/h 行 1 小時到達。求全程平均速率。

1

分段求距離

2

加總距離

3

加總時間（含休息）

4

平均速率

$$D1=70 \times 1.5=105\text{km}$$

$$D2=60 \times 1=60\text{km}$$

$$\text{總距離}$$

$$=105+60=165\text{km}$$

$$\text{總時間}=1.5+0.33+1$$

$$=2.83\text{h}$$

$$=165 \div 2.83$$

$$58.3 \text{ km/h}$$

停留/休息時間必須計入總時間！很多學生忘記計休息時間，導致平均速率計算錯誤。

KP2 同步練習

#	題目	難度	作答區
10	火車第一段 $90\text{km/h} \times 2\text{h}$ ，第二段 $70\text{km/h} \times 1.5\text{h}$ 。求全程平均速率。	進階	
11	路程：前 80km 用速率 100km/h ，後 120km 用速率 80km/h 。全程平均速率=？	挑戰	
12	甲車 $8:30$ 出發，速率 65km/h 。中途休息 30 分鐘後，再以 75km/h 行 1 小時到目的地。到達時間是 $11:00$ 。全程多遠？平均速率=？	挑戰	

知識點三：相對速度 — 同向追及 vs 反向相遇 SSPA 進階

相對速度公式：

- ① 同方向（追及）：相對速率 = 快速率 - 慢速率。追及時間 = 初始距離 $\div$ 相對速率
- ② 反方向（相遇）：相對速率 = 速率A + 速率B。相遇時間 = 總距離 $\div$ 相對速率
- ③ 關鍵：先判斷「同向」還是「反向」，決定用減法還是加法
- ④ 追及問題：注意追趕者出發時間可能較遲（時間差要先換算成距離差）

例題 — 同向追及

甲以 60 km/h 出發。30 分鐘後，乙以 80 km/h 沿同一路線追趕。乙出發後多久追上甲？

常見錯誤

$$80-60=20, \text{ 不知如何計}$$

忘了甲在乙出發前的30分鐘已走了 30km 的領先距離

正確解法

$$\begin{aligned} &\text{甲30分鐘走的距離差} \\ &= 60 \times 0.5 = 30\text{km} \cdot \text{相對速率} \\ &= 80 - 60 = 20\text{km/h} \cdot \text{追及時間} \\ &= 30 \div 20 = 1.5\text{小時} \end{aligned}$$

$$\text{距離差} \div \text{相對速率} = \text{追及所需時間}$$

例題 — 反向相遇

A、B兩城相距 280 km 。甲車從A出發往B，速率 70 km/h ；乙車同時從B出發往A，速率 50 km/h 。它們何時相遇？

KP3 同步練習

#	題目	難度	作答區
13	兩車從相距 240 km 的兩地同時相向而行。甲速 70 km/h，乙速 50 km/h。多久後相遇？	進階	
14	甲先出發，速率 50 km/h。1小時後乙以 70 km/h 同向追趕。乙需時多久追上？	進階	
15	兩人從同一處出發，一人向北 6 km/h，另一人向東 8 km/h。3小時後兩人相距多遠？（直角三角形）	挑戰	
16	甲 9:00 出發速率 45 km/h。乙 9:45 出發同向追趕速率 65 km/h。問乙何時追到甲？（以時間作答）	挑戰	

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
17	全程 180 km，用了 3 小時。平均速率 = ？	基礎	
18	A段 50 km/h $\times$ 2h，B段 60 km/h $\times$ 1h。總距離 = ？	基礎	
19	車以 80 km/h 行 2 小時，休息 30 分鐘，再以 60 km/h 行 1 小時。總時間 = ？小時。	基礎	
20	兩車相距 150 km，相向而行。甲 40 km/h，乙 60 km/h。相對速率 = ？	基礎	
21	計算： $(80+60)\div 2 = ?$ vs 總距離 $\div$ 總時間有什麼不同？用自己的話解釋。	基礎	

進階層（共 5 題，選做）

#	題目	難度	作答區
22	A $\rightarrow$ B：80km/h $\times$ 1.5h。B $\rightarrow$ C：60km/h $\times$ 2h。全程平均速率 = ？	進階	
23	前120km速率80km/h，後180km速率90km/h。全程平均速率= ？	進階	
24	兩車同時從相距 350 km 兩地相向而行。甲 75 km/h，乙 65 km/h。多久相遇？	進階	
25	甲車速率 55 km/h 先行 45 分鐘。乙車以 75 km/h 同向追趕。乙需多久追上？	挑戰	
26	上山30km/h用2h，下山50km/h用1.2h。平均速率=? (小心陷阱)	進階	

挑戰層（共 3 題，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
27	全程分三段：第一段 $40\text{km/h} \times 1.5\text{h}$ ，第二段 $60\text{km/h} \times 2\text{h}$ ，第三段 $50\text{km/h} \times 1\text{h}$ 。求平均速率。又如果速率平均 $(40+60+50) \div 3 = 50$ ，比較兩者差異。	挑戰	
28	甲乙相距 480 km 。甲 $8:00$ 出發速率 70 km/h 往乙。乙 $8:30$ 出發速率 50 km/h 往甲。兩人何時相遇？	挑戰	
29	車由A城去B城。若速率 60 km/h ，遲到 30 分鐘。若速率 80 km/h ，早到 15 分鐘。求A、B距離。(設距離為 $d\text{ km}$)	極限	

極限挑戰（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
30	環形跑道長 400 m 。甲速率 6 m/s ，乙速率 4 m/s ，兩人從同一處同向出發。甲第一次追過乙需時多久？當時兩人各跑了多少圈？	極限	
31	一艘船順流速率 24 km/h ，逆流速率 16 km/h 。求 (a) 水流速率 (b) 船在靜水中的速率。	極限	

四、SSPA應用題（5 題，近5年真題模式）

#	題目	難度	作答區
A1	爸爸駕車由家去公司：高速公路速率 100 km/h 行 24 分鐘，市區速率 40 km/h 行 18 分鐘。(a) 全程距離？(b) 平均速率？	進階	
A2	小明跑步：先以 8 km/h 跑 30 分鐘，休息 5 分鐘，再以 10 km/h 跑 18 分鐘。求全程平均速率 (km/h)。	挑戰	
A3	全程 300 km 。前半用速率 100 km/h ，後半用速率 75 km/h 。求全程平均速率。	挑戰	
A4	兩城相距 200 km 。巴士從A城往B城，速率 50 km/h ；同時小巴從B城往A城，速率 60 km/h 。它們在距離A城多少 km 處相遇？	挑戰	
A5	郵差步行派信。若速率 5 km/h ，比預定遲 12 分鐘到達。若速率 6 km/h ，比預定早 8 分鐘到達。郵差派信路程多遠？	極限	

五、課後功課（課後完成）

基礎必做題（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	前段 60km/h × 2h，後段 80km/h × 1.5h。求全程平均速率。	基礎	
H2	車以 75 km/h 行 3 小時。距離 = ？	基礎	
H3	兩車相距 300 km，相向而行。甲 80 km/h，乙 70 km/h。幾小時後相遇？	基礎	
H4	甲先走 1 小時速率 40 km/h。乙以 60 km/h 同向追趕。幾小時後追上？	進階	
H5	解釋：為什麼「平均速率 速率平均」？寫出一個例子說明。	基礎	
H6	A段45km/h × 1.2h，B段55km/h × 1.8h。總距離和平均速率各是多少？	進階	

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H7	全程 360 km。前半用速率 90 km/h，後半用速率 60 km/h。平均速率 = ？	挑戰	
H8	兩車從相距 400 km 兩城同時相向出發。甲快 20 km/h。2.5小時後相遇。求各自速率。	挑戰	
H9	船在河中：順流 20 km/h 用 3 小時，逆流 15 km/h 用 4 小時。求全程平均速率。	挑戰	

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

✅ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🍀 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍀 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🍀 基礎題（100%正確）

☐ 挑戰 🍀 進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	平均速率當作速率平均： $(S_1+S_2) \div 2$	平均速率 = 總距離 ÷ 總時間。每段時間不同，權重不同！
2	停留/休息時間不計入	休息時間是總時間的一部分，必須加入計算
3	時間單位不統一：分鐘混小時	速率用km/h → 時間必須轉小時（÷60）
4	相對速度方向搞錯	同向→相減(快-慢)；反向→相加(速A+速B)

5	追及問題忘計時間差	先行者已走距離 = 先行時間 × 先行速率
6	「距離一半」vs「時間一半」不同	距離各半：要分段計時間；時間各半：可直接平均速率
7	環形跑道：第二次追及距離=2圈	每追及一次 = 多跑一圈的距離

口訣一：「平均速率 = 總距離 ÷ 總時間。絕不可以用速率平均！」

口訣二：「同向就減求相對，反向就加求相對。追及先計距離差，相遇先計總距離。」

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「速率應用題進階」。

最易錯嘅 3 個陷阱：T6 平均速率 速率平均（全港最高頻率失分點）；T7 時間單位不一致；T8 相對速度方向
你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「速率應用題進階」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21